

SISTEMAS SECUENCIALES PROGRAMABLES

RESUMEN EXAMEN — Viernes 22 Mayo 2026 · 17:30h

Grado: Automatización y Robótica Industrial | Universae

9 UNIDADES | Preparado para tipo test

INDICE DE UNIDADES

Unidad	Tema Principal	Palabras Clave
U1	Logica Digital	Senales, Karnaugh, Biestables, Puertas logicas
U2	Automatas Programables	PLC, CPU, RAM/ROM, PNP/NPN, 5 lenguajes IEC
U3	Programacion FBD/LOGO	FBD, FUP, 3 tipos bloques, Temporizadores, Flancos
U4	STEP7 I - KOP	OB1/FB/FC/DB/OB, Bit/Byte, Contactos NA/NC, SET/RESET
U5	STEP7 II - Temporizadores	TP/TON/TOF/TONR, CTU/CTD/CTUD, Clock Memory
U6	GRAFCET Basico	Etapas, Transiciones, Homing, Reglas diseno
U7	GRAFCET en KOP	3 Zonas, Divergencias AND/OR, Saltos/Retornos
U8	Modos GRAFCET	Macroetapas, Parada, Modo pasos, Manual/Auto
U9	Senales Analogicas STEP7	MOVE EN/IN/ENO/OUT, %IWxxx/%QWxxx, 16 bits

UNIDAD 1 — LOGICA DIGITAL

Sintesis

Las senales digitales trabajan con valores discretos (0 o 1) usando sistema binario. El algebra de Boole analiza circuitos con puertas logicas. Los circuitos secuenciales dependen de estados anteriores de las entradas (no solo las actuales).

Conceptos Clave

Concepto	Definicion
Senal digital	Valores discretos 0 o 1 (todo o nada)
Sistema binario	Base 2 — solo usa 0 y 1
Bit	Unidad minima de informacion binaria (0 o 1)
Tabla de verdad	Herramienta que muestra el resultado de puertas logicas para todas las combinaciones de entradas
Puerta logica	Elemento electronico con salida segun funcion de entradas
Algebra de Boole	Matematica para analizar circuitos logicos
Circuito combinacional	Salida depende SOLO de entradas actuales
Circuito secuencial	Salida depende de entradas actuales Y estados anteriores (tiene memoria)
Biestable	Dispositivo logico con 2 estados estables — memoria de 1 bit
Mapa de Karnaugh	Herramienta grafica para simplificar funciones booleanas

Puertas Logicas

Puerta	Funcion
NOT	Invierte la entrada: $0 \rightarrow 1$, $1 \rightarrow 0$
AND	Salida 1 solo si TODAS las entradas son 1
OR	Salida 1 si AL MENOS UNA entrada es 1
NAND	Negacion de AND: salida 0 solo si todas son 1
NOR	Negacion de OR: salida 1 solo si todas son 0
XOR	Salida 1 si entradas son DIFERENTES
XNOR/NXOR	Salida 1 si entradas son IGUALES

Mapas de Karnaugh — Proceso

1. Dibujar mapa con todas las combinaciones de variables en orden Gray: $00 \rightarrow 01 \rightarrow 11 \rightarrow 10$ (NO $00 \rightarrow 01 \rightarrow 10 \rightarrow 11$)
2. Rellenar con los 1 de la columna de salida de la tabla de verdad
3. Agrupar 1s en grupos de potencias de 2 (1,2,4,8,16) — grupos mas grandes posibles — solo horizontal/vertical, NUNCA diagonal — se puede agrupar extremos opuestos
4. Para cada grupo: escribir solo las variables que se mantienen CONSTANTES (descartar las que aparecen en forma normal Y negada)

Biestables

Tipo	Entradas	Funcion
RS	R (Reset), S (Set)	$S=1$ activa $Q=1$; $R=1$ activa $Q=0$; $S=R=1$ PROHIBIDO
JK	J, K, CLK	Como RS pero $J=K=1$ CONMUTA el estado — elimina estado prohibido
D	D, CLK	Q toma el valor de D en cada flanco de reloj
T	T, CLK	$T=1$ conmuta estado; $T=0$ mantiene estado

PUNTOS CALIENTES ★ (probable examen)

- ★ Los mapas de Karnaugh agrupan en potencias de 2 (1,2,4,8,16) — NUNCA en diagonal
- ★ Orden en Karnaugh: código Gray: 00→01→11→10 (no 00→01→10→11)
- ★ Circuito COMBINACIONAL: salida solo depende de entradas actuales
- ★ Circuito SECUENCIAL: salida depende de entradas actuales + estados anteriores
- ★ Biestable RS: estado PROHIBIDO cuando $S=R=1$
- ★ Biestable JK: $J=K=1$ conmuta (no prohibido) — mejora del RS

MINI-TEST DE AUTOEVALUACION

1. ¿Qué tipo de circuito depende de estados anteriores? → Secuencial
2. En Karnaugh, ¿cuántos unos se pueden agrupar? → Potencias de 2 (1,2,4,8,16)
3. ¿Qué puerta da 1 solo si TODAS las entradas son 1? → AND
4. ¿Qué puerta da 1 si las entradas son IGUALES? → XNOR/NXOR
5. ¿Cuál es el estado prohibido del biestable RS? → $S=R=1$
6. ¿Qué biestable elimina el estado prohibido? → JK ($J=K=1$ conmuta)
7. ¿En qué orden se colocan las combinaciones en Karnaugh? → Código Gray (00,01,11,10)

UNIDAD 2 — AUTOMATAS PROGRAMABLES INDUSTRIALES

Síntesis

El PLC (Programmable Logic Controller) es un ordenador industrial que controla procesos secuenciales en tiempo real. Reemplaza los cuadros eléctricos de relés y contactores (lógica cableada → lógica programada). Se clasifica en compactos o modulares.

Conceptos Clave

Concepto	Definición
PLC/Automata	Dispositivo electrónico que controla procesos secuenciales en tiempo real
Lógica cableada	Instalación con relés/contactores — requiere recableado para cambios
Lógica programada	Instalación con PLC — solo requiere reprogramación
CPU	Unidad central que procesa el programa de usuario (microprocesador + memoria)
RAM	Memoria volátil — ejecuta programa de usuario — se pierde al apagar
ROM	Memoria no volátil — firmware y configuración — NO se pierde al apagar
PLC compacto	Todo en una sola unidad — más económico — si falla se sustituye completo
PLC modular	Módulos separados en rack — más caro — fácil expansión y sustitución
PNP	Lógica positiva: 1 lógico = positivo
NPN	Lógica negativa: 1 lógico = negativo

Estructura del PLC

Parte	Función
CPU	Procesa programa de usuario — microprocesador + memoria — LEDs de estado
RAM	Ejecuta programa — volátil — batería interna para cortes de tensión
ROM	Firmware y configuración hardware — no volátil — tarjetas de memoria
Fuente alimentación	Transforma CA red eléctrica → 24VDC para PLC y dispositivos de campo
Módulo DI (Entradas digitales)	Recibe señales de sensores (0/1) — 24VDC habitual
Módulo DO (Salidas digitales)	Envía señales a actuadores — tipo rele o transistor
Módulo AI (Entradas analógicas)	Transforma señales físicas continuas en datos digitales
Módulo AO (Salidas analógicas)	Envía señales continuas a actuadores analógicos

Entradas y Salidas Digitales

Tipo	Características
Entrada 24VDC (habitual)	La más usada en industria — PNP (positiva) o NPN (negativa)
Entrada 110-240VAC	Menos común — se usa en domótica y pequeños automatismos
Salida a rele	Puede usar AC o DC — contacto electromecánico — más lenta
Salida a transistor	Solo DC — muy rápida — tipo PNP o NPN

Señales Analógicas (estándares)

Tensión	Intensidad
±10VDC	0 a 20 mA
0-10VDC	4 a 20 mA
0-5VDC	

5 Lenguajes IEC 1131-3

Lenguaje	Tipo	Descripción
LD/KOP (Ladder Diagram)	GRÁFICO	Diagrama de contactos/escalera — el MÁS USADO en PLC

Lenguaje	Tipo	Descripción
SFC/GRAFCET	GRAFICO	Diagrama secuencial con etapas y transiciones
FBD/FUP	GRAFICO	Bloques funcionales con funciones lógicas
IL (Instruction List)	TEXTUAL	Lista de instrucciones — el más antiguo
ST (Structured Text)	TEXTUAL	Texto estructurado — similar a lenguajes informáticos

PUNTOS CALIENTES ★ (probable examen)

- ★ PLC = Programmable Logic Controller = automata programable industrial
- ★ RAM = volátil (se pierde al apagar) | ROM = no volátil (persiste siempre)
- ★ PLC Compacto: todo junto, más barato, si falla hay que sustituir todo el equipo
- ★ PLC Modular: módulos en rack, más caro, fácil expansión
- ★ 24VDC es la tensión de trabajo habitual del PLC
- ★ PNP = lógica positiva | NPN = lógica negativa
- ★ 5 lenguajes IEC 1131-3: LD, SFC, FBD (gráficos) + IL, ST (textuales)
- ★ Conexión PC-PLC: cable Ethernet RJ-45

MINI-TEST DE AUTOEVALUACIÓN

1. ¿Qué ventaja tiene la lógica programada? → Solo hay que reprogramar, no recablear
2. ¿Qué memoria pierde datos al apagar el PLC? → RAM (volátil)
3. ¿Qué tipo de PLC es más fácil expandir? → Modular
4. ¿Cuántos lenguajes define la norma IEC 1131-3? → 5 (3 gráficos + 2 textuales)
5. ¿Cuál es la tensión de trabajo habitual de un PLC? → 24VDC
6. ¿Qué significa PNP? → Lógica positiva (1 lógico = positivo)
7. ¿Qué tipo de salida digital es más rápida? → Transistor

UNIDAD 3 — PROGRAMACION DE RELES EN FBD

Síntesis

FBD (Function Block Diagram) es un lenguaje gráfico para programar automatismos interconectando símbolos lógicos. El PLC LOGO! de Siemens lo llama FUP. Organiza los bloques en 3 tipos: conectores/constantes, funciones generales y funciones especiales.

3 Tipos de Bloques en LOGO!/FBD

Tipo	Función	Ejemplos
Conectores y constantes	Conectan el rele con su entorno	Entradas digitales, marcas, constantes 0/1
Funciones generales	Operaciones lógicas sobre señales digitales	AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR
Funciones especiales	Acciones temporales/númericas	Temporizadores, contadores, comparadores, flancos

Conceptos Clave

Concepto	Definición
FBD	Lenguaje gráfico donde se interconectan bloques de funciones lógicas
FUP	Nombre del FBD en el PLC LOGO! de Siemens
Circuito realimentado	La salida se retroalimenta como entrada (memoria de estado)
Biestable en FBD	Simplifica circuitos realimentados — mantiene 2 estados estables
Temporizador	Bloque ESPECIAL que retrasa la acción de la señal de entrada según un tiempo prefijado
Flanco ascendente	Impulso en transición 0→1 — activa secuencia sin mantener señal en 1
Flanco descendente	Impulso en transición 1→0
Contador/descontador	Registra eventos — cuando alcanza valor prefijado activa la salida

PUNTOS CALIENTES ★ (probable examen)

- ★ FBD en LOGO! se llama FUP (no FBD)
- ★ 3 tipos de bloques: conectores/constantes | funciones generales | funciones ESPECIALES
- ★ Temporizadores y contadores son funciones ESPECIALES
- ★ Circuito realimentado = la salida influye en las entradas
- ★ Flanco ascendente = transición 0→1 | Flanco descendente = 1→0

MINI-TEST DE AUTOEVALUACION

1. ¿Cómo se llama FBD en el LOGO! de Siemens? → **FUP**
2. ¿Cuántos tipos de bloques hay en LOGO!? → **3 (conectores/constantes, funciones generales, especiales)**
3. ¿Qué tipo de bloque es el temporizador? → **Función especial**
4. ¿Qué es un circuito realimentado? → **La salida se retroalimenta como entrada**
5. ¿Qué hace un flanco ascendente? → **Detecta la transición 0→1 y genera un impulso**

UNIDAD 4 — PROGRAMACION EN STEP 7 (I) — KOP

Sintesis

La programacion en STEP 7 con lenguaje KOP (Kontakt Plan = Ladder) es la mas importante en el mundo PLC Siemens. Usa contactos (similares a circuitos electricos), bobinas y bloques organizados jerarquicamente.

Tipos de Bloques en STEP 7

Bloque	Nombre	Funcion
OB1	Bloque principal (Main)	Ejecucion CICLICA — TODOS los programas deben tener uno — llama a otros bloques
FB	Bloque de funcion	Como FC pero REQUIERE bloque DB asociado — tiene memoria propia
FC	Funcion	Tiene programas, puede llamar a otros bloques — NO necesita DB
DB	Bloque de datos	Solo almacena datos (tabla) — sin programacion — global o de instancia
OB especial	Bloque organizacion	Interrupciones, alarmas, errores — NO se llama, se ejecuta automaticamente

Tipos de Datos Basicos

Tipo	Tamano	Descripcion
BOOL / Bit	1 bit	Valor binario: 0 o 1
BYTE	8 bits	8 bits sin signo (0-255)
WORD	16 bits (2 bytes)	Palabra — 0 a 65535
DWORD	32 bits (4 bytes)	Doble palabra

Direccionamiento en KOP

Area	Sintaxis	Descripcion
Entradas digitales	%I0.0 ... %I0.7, %I1.0...	Senales de sensores
Salidas digitales	%Q0.0 ... %Q0.7, %Q1.0...	Senales a actuadores
Marcas (memoria)	%M0.0 ... %M0.7...	Variables internas del programa
Entrada analogica	%IW0, %IW2...	Word de entrada analogica
Salida analogica	%QW0, %QW2...	Word de salida analogica

Elementos KOP Principales

Simbolo	Nombre	Funcion
-- --	Contacto NA (Normally Open)	CIERRA cuando bit=1 (permite corriente)
-- / --	Contacto NC (Normally Closed)	CIERRA cuando bit=0 (inversamente)
--()--	Bobina	Activa bit cuando hay corriente — no retentivo
--(S)--	Bobina SET	Activa bit y LO MANTIENE aunque deje la corriente
--(R)--	Bobina RESET	Desactiva bit y LO MANTIENE aunque deje la corriente

PUNTOS CALIENTES ★ (probable examen)

- ★ OB1 = bloque principal — TODOS los programas deben tenerlo — ejecucion ciclica
- ★ FB necesita DB | FC NO necesita DB
- ★ DB solo tiene datos, NO tiene programacion
- ★ OB especiales: se ejecutan solos ante interrupciones/alarmas — NO se llaman
- ★ Bit = Bool = 0 o 1 | Byte = 8 bits | Word = 16 bits | DWord = 32 bits
- ★ Contacto NA --| |-- cierra con 1 | Contacto NC --|/|-- cierra con 0
- ★ SET mantiene el 1 aunque se quite la senal | RESET mantiene el 0

MINI-TEST DE AUTOEVALUACION

1. ¿Qué bloque es obligatorio en todo programa STEP 7? → **OB1**
2. ¿Qué diferencia hay entre FB y FC? → **FB necesita bloque DB asociado**
3. ¿Qué hace un bloque OB especial? → **Se ejecuta automáticamente ante interrupciones/alarmas**
4. ¿Cuántos bits tiene un Byte? → **8 bits**
5. ¿Cuántos bits tiene un Word? → **16 bits**
6. ¿Qué hace la bobina SET? → **Activa el bit y lo mantiene aunque se retire la señal**
7. ¿Qué sintaxis usa una entrada digital? → **%I + byte.bit (ej: %I0.0)**

UNIDAD 5 — STEP 7 (II): TEMPORIZADORES Y CONTADORES

Síntesis

Siemens tiene dos tipos de temporizadores: IEC (actuales en TIA Portal) y SIMATIC (obsoleto en STEP 7 clásico). Los más usados son TON y TOF. Los contadores IEC son CTU (arriba), CTD (abajo) y CTUD (bidireccional).

Temporizadores IEC

Tipo	Nombre	Funcionamiento
TP	Impulso (Pulse)	Genera pulso de tiempo PT al recibir flanco ascendente — nueva señal durante PT no afecta
TON	Retardo a la conexión	Entrada debe MANTENERSE en 1 durante PT para activar salida. Si se desactiva antes → resetea
TOF	Retardo a la desconexión	Salida=1 cuando entrada=1. Al desactivar entrada: salida sigue 1 durante PT, luego Q=0
TONR	Retardo acumulativo	Acumula tiempo aunque entrada se desactive — necesita reset explícito para resetear

Parámetros de los Temporizadores

Pin	Tipo	Descripción
IN	Entrada BOOL	Señal que activa el temporizador
PT	Entrada TIME	Tiempo prefijado (preset time): T#2S, T#500MS, T#1M30S...
Q	Salida BOOL	Señal de salida del temporizador
ET	Salida TIME	Tiempo transcurrido (elapsed time) — va de 0 hasta PT

Contadores IEC

Tipo	Nombre	Funcionamiento
CTU	Count Up	Cuenta hacia ARRIBA desde 0 — cuando CV≥PV activa Q — R resetea CV a 0
CTD	Count Down	Cuenta hacia ABAJO desde PV — cuando CV≤0 activa Q — LD recarga valor PV
CTUD	Count Up/Down	Combina CTU y CTD — CU cuenta arriba, CD cuenta abajo — QU y QD como salidas

Parámetros de los Contadores

Pin	Descripción
CU	Entrada cuenta ascendente — flanco ascendente = +1
CD	Entrada cuenta descendente — flanco ascendente = -1
R	Reset — pone CV=0
LD	Load — carga valor PV en CV
PV	Valor prefijado (Preset Value) — valor objetivo
CV	Valor actual del contador (Current Value)
Q	Salida — 1 cuando CV≥PV (CTU) o CV≤0 (CTD)

Marcas de Ciclo (Clock Memory)

Generan trenes de pulsos periódicos. Se activa en las propiedades de la CPU (byte de marcas de ciclo). Cada bit tiene una frecuencia diferente: bit 0 = 0.5Hz (periodo 2s), bit 1 = 1Hz (periodo 1s), bit 2 = 2Hz (periodo 0.5s)...

PUNTOS CALIENTES ★ (probable examen)

★ IEC = usar en TIA Portal | SIMATIC = obsoleto (STEP 7 clásico — no usar)

★ TON: entrada debe MANTENERSE en 1 todo el PT — si se corta, resetea el timer

- ★ TOF: salida sigue en 1 durante PT aunque entrada se desactive
- ★ TP: el pulso PT no se interrumpe aunque cambie la entrada durante PT
- ★ CTU cuenta ARRIBA | CTD cuenta ABAJO | CTUD cuenta en ambas direcciones
- ★ CV = valor actual | PV = valor prefijado | Q se activa cuando $CV \geq PV$ (CTU)
- ★ Clock Memory: necesita activarse en propiedades de la CPU

MINI-TEST DE AUTOEVALUACION

1. ¿Qué temporizador mantiene salida 1 durante PT después de desactivar entrada? → **TOF**
2. ¿Qué temporizador resetea si la entrada se desactiva antes de PT? → **TON**
3. ¿Qué contador cuenta hacia abajo? → **CTD**
4. ¿Qué pin indica el valor actual del contador? → **CV**
5. ¿Qué son las marcas de ciclo? → **Pulsos periódicos generados por la CPU**
6. ¿Qué temporizadores usar en TIA Portal? → **IEC (no SIMATIC)**
7. ¿Cuándo se activa Q en un CTU? → **Cuando $CV \geq PV$**

UNIDAD 6 — GRAFCET

Síntesis

El GRAFCET es un diagrama que representa gráficamente los estados y transiciones de los autómatas secuenciales. En IEC 1131-3 se llama SFC (Sequential Function Chart). Se usa para diseñar el programa antes de implementarlo en el PLC.

Elementos del GRAFCET

Elemento	Símbolo	Descripción
Etapa inicial	Cuadrado DOBLE con número	Estado inicial al arrancar — mínimo 1 por GRAFCET — se activa al pasar STOP→RUN
Etapa de paso	Cuadrado con número	Estado del sistema — activa o inactiva
Transición	Línea horizontal	Condición (receptividad) para pasar de una etapa a la siguiente
Acción	Rectángulo a la derecha de la etapa	Lo que hace el sistema cuando la etapa está activa
Receptividad	Condición lógica en la transición	Expresión booleana que permite el salto de etapa

Tipos de Secuencias

Tipo	Descripción
Secuencia única	La más básica — una etapa activa a la vez — progresión lineal
Secuencias simultáneas (AND)	Varias ramas activas en PARALELO — se sincronizan al final (doble línea horiz.)
Divergencia OR	Selección de UNO entre varios caminos alternativos (línea simple)
Etapa fuente	Etapa sin entrada (solo salidas) — para inicialización
Etapa pozo	Etapa sin salida (solo entradas) — para finalización

Homing (Secuencia de Inicialización)

La secuencia de inicialización se ejecuta SOLO cuando el PLC pasa de STOP a RUN (arranque en caliente). Lleva el sistema a su estado inicial seguro antes de iniciar el ciclo normal.

Reglas de Diseño GRAFCET

- Lectura siempre de ARRIBA hacia ABAJO
- Usar flechas para indicar dirección cuando no es de arriba abajo
- NUNCA dos etapas seguidas ni dos transiciones seguidas — siempre etapa-transición-etapa
- Mínimo UNA etapa inicial (cuadrado doble)
- Representación preferiblemente vertical (horizontal es válida)
- Sin GRAFCET parciales: no puede haber dos etapas con el mismo número
- Números de etapa consecutivos (recomendado, no obligatorio)

PUNTOS CALIENTES ★ (probable examen)

- ★ GRAFCET = SFC en IEC 1131-3 — diagrama de etapas y transiciones
- ★ Siempre debe haber MÍNIMO UNA etapa inicial (doble cuadrado)
- ★ NUNCA dos etapas seguidas ni dos transiciones seguidas
- ★ Secuencia simultánea (AND): doble línea horizontal — varias ramas activas en paralelo
- ★ Homing = secuencia de inicialización — se ejecuta al pasar de STOP a RUN
- ★ Macroetapa = bloque que oculta una secuencia compleja en el GRAFCET principal

MINI-TEST DE AUTOEVALUACIÓN

- ¿Qué nombre tiene el GRAFCET en la norma IEC 1131-3? → **SFC (Sequential Function Chart)**
- ¿Cuántas etapas iniciales mínimo debe tener un GRAFCET? → **1 (doble cuadrado)**

3. ¿Puede haber dos etapas seguidas? → **No — siempre etapa-transición-etapa**
4. ¿Qué es la secuencia de inicialización (homing)? → **Secuencia que se ejecuta al pasar de STOP a RUN**
5. ¿Para qué sirven las macroetapas? → **Agrupar secuencias complejas — simplificar el GRAFCET principal**
6. ¿Qué diferencia una etapa inicial del resto? → **Se representa con doble cuadrado**

UNIDAD 7 — GRAFCET EN LENGUAJE KOP

Síntesis

Para implementar un GRAFCET en KOP (TIA Portal), el programa se divide en 3 zonas: inicialización, secuencial y acciones. Cada zona se programa en un bloque FC separado, llamado ciclicamente desde OB1.

Las 3 Zonas de Programación

Zona	Bloque	Contenido
Zona de inicialización	FC (llamado desde OB1)	Asigna etapa inicial y valores de arranque al pasar de STOP→RUN
Zona secuencial	FC (llamado desde OB1)	Programa etapas y transiciones del GRAFCET — lógica de secuencia
Zona de acciones	FC (llamado desde OB1)	Ejecuta las acciones de cada etapa activa — usar UN UNICO FC para salidas

Divergencias

Tipo	Simbolo	Descripción
Divergencia AND (simultánea)	Doble línea horizontal	Activa TODAS las ramas simultáneamente — todas deben terminar en etapas de espera antes de sincronizar
Divergencia OR (alternativa)	Línea simple	Activa UNO de varios caminos según la transición que se cumpla

Salto y Retornos

Permiten saltar a una etapa no consecutiva del GRAFCET. Útil para bucles o para abandonar una secuencia.

- 1ª Forma: contactos en PARALELO de etapas desde las que se salta + contacto de transición en serie → bobina RESET de etapas + bobina SET de etapa destino
- 2ª Forma: contactos NEGADOS de etapas desde las que NO se salta + contacto de transición → bobina SET de etapa destino

PUNTOS CALIENTES ★ (probable examen)

- ★ 3 zonas: inicialización | secuencial | acciones — cada una en un FC separado
- ★ Todas las zonas se llaman desde OB1
- ★ Divergencia AND = doble línea horizontal = ramas paralelas sincronizadas
- ★ Divergencia OR = línea simple = caminos alternativos (solo uno activo)
- ★ En zona de acciones: usar un UNICO FC para todas las salidas
- ★ Saltos: 1ª forma con contactos en paralelo | 2ª forma con contactos negados

MINI-TEST DE AUTOEVALUACIÓN

1. ¿Cuántas zonas tiene la programación GRAFCET en KOP? → **3 (inicialización, secuencial, acciones)**
2. ¿Desde qué bloque se llaman las zonas? → **OB1**
3. ¿Qué indica la doble línea horizontal en un GRAFCET? → **Divergencia AND (ramas simultáneas)**
4. ¿Qué tipo de divergencia activa solo un camino? → **OR (línea simple)**
5. ¿En qué zona se programan las etapas y transiciones? → **Zona secuencial**

UNIDAD 8 — MODOS DE FUNCIONAMIENTO EN GRAFCET

Síntesis

Los modos de funcionamiento permiten gestionar como opera el sistema: parada de emergencia en seco, funcionamiento paso a paso (para verificación), y alternancia entre modo manual y automático.

Modos GRAFCET

Modo	Descripción	Implementación
Macroetapa	Agrupar secuencias — 2 partes: bloque en GRAFCET principal + cadena GRAFCET interna	Similar a una etapa, con entrada M-in y salida M-out
Parada tipo pausa	Interrumpe proceso — detiene máquina EN SECO inmediatamente	Señal de parada resetea todas las etapas activas
Parada con programación	Bloque FC gestiona marcha y paro — permite secuencia de parada controlada	FC específico de gestión marcha/paro
Modo por pasos	Avanza una etapa cada vez — para verificación y mantenimiento	Necesita 2 señales: selector (auto/paso) + pulsador avance
Modo manual/automático	Manual: operario actúa; Auto: proceso autónomo	Conmutador selector en panel de control

Modo por Pasos — 2 Señales Necesarias

12. Selector: conmuta entre modo por pasos (manual) y modo secuencial automático
13. Pulsador: en modo por pasos, cada pulsación avanza una transición del GRAFCET

Modo Manual / Automático

- Manual: requiere acción voluntaria del operario para cada movimiento
- Automático: el proceso se ejecuta de forma autónoma sin intervención
- TODA máquina automatizada DEBE tener conmutador para seleccionar el modo

PUNTOS CALIENTES ★ (probable examen)

- ★ Modo por pasos necesita 2 señales: selector + pulsador
- ★ La parada tipo pausa detiene la máquina EN SECO (inmediatamente, sin secuencia)
- ★ Toda máquina automatizada DEBE tener selector manual/automático
- ★ Macroetapa = 2 partes: bloque en GRAFCET principal + cadena GRAFCET interna separada

MINI-TEST DE AUTOEVALUACIÓN

1. ¿Cuántas señales necesita el modo por pasos? → **2 (selector + pulsador)**
2. ¿Qué hace la parada tipo pausa? → **Detiene la máquina en seco inmediatamente**
3. ¿Qué componente hardware necesita toda máquina para modo manual/auto? → **Conmutador selector**
4. ¿Cuántas partes tiene una macroetapa? → **2 (bloque en GRAFCET principal + cadena GRAFCET interna)**

UNIDAD 9 — SEÑALES ANALÓGICAS EN STEP 7

Síntesis

Para procesar magnitudes físicas (temperatura, presión...) los PLC usan tipos de datos más complejos que el booleano. El bloque MOVE transfiere datos entre zonas de memoria. Las señales analógicas usan 16 bits y se direccionan como %IWxxx (entrada) y %QWxxx (salida).

Tipos de Datos en STEP 7

Categoría	Tipos	Descripción
Simples	BOOL, BYTE, WORD, DWORD, INT, DINT, REAL, CHAR, STRING, TIME, DATE	Almacenan un único valor
Compuestos	ARRAY, STRUCT, UDT	Estructuras de múltiples variables agrupadas

Bloque MOVE en KOP

Pin	Tipo	Función
EN	Entrada BOOL	Enable — HABILITA el bloque cuando está en 1
IN	Entrada (dato)	Input — dato de ORIGEN a transferir
ENO	Salida BOOL	Enable Output — habilita otros bloques en CASCADA (si EN=1 y sin error)
OUT	Salida (zona memoria)	Output — zona de memoria DESTINO donde se escribe el dato

Direccionamiento Analógico

Tipo	Sintaxis perifera directa	Sintaxis area de memoria	Descripción
Entrada analógica	PIWxxx	%IWxxx	Word de entrada analógica — xxx = número de canal
Salida analógica	PQWxxx	%QWxxx	Word de salida analógica — xxx = número de canal

Valor Analógico

- Se almacena en 16 bits (Word)
- Puede ser positivo o negativo (signed integer)
- Conversión valor digital (0-27648) a valor físico (ej: 0-10V): usar funciones NORM_X + SCALE_X

Operaciones Disponibles

- Aritméticas: Suma, Resta, Multiplicación, División
- Comparación: mayor, menor, igual, mayor-igual, menor-igual
- Conversión de tipos: INT→REAL, REAL→INT, WORD→INT...
- Transferencia de formato: asegurarse de que el tamaño y formato del dato sean correctos

PUNTOS CALIENTES ★ (probable examen)

- ★ MOVE: EN=habilita | IN=origen del dato | ENO=habilita cascada | OUT=destino
- ★ Señal analógica entrada: %IWxxx (área de proceso) o PIWxxx (periferia directa)
- ★ Señal analógica salida: %QWxxx (área de proceso) o PQWxxx (periferia directa)
- ★ Datos analógicos: 16 bits (Word) — valores positivos y negativos
- ★ Tipos simples: BOOL, BYTE, WORD, DWORD, INT, DINT, REAL, TIME...
- ★ Tipos compuestos: ARRAY (tabla de datos), STRUCT (estructura de variables)

MINI-TEST DE AUTOEVALUACIÓN

1. ¿Qué hace el pin EN del bloque MOVE? → **Habilita el bloque (EN=1 para que funcione)**
2. ¿Cuántos bits ocupa un valor analógico en STEP 7? → **16 bits**

3. ¿Cuál es la sintaxis para una entrada analógica en área de proceso? → **%IWxxx**
4. ¿Diferencia entre PIWxxx y %IWxxx? → **PIWxxx = periferia directa; %IWxxx = imagen de proceso en memoria**
5. ¿Qué tipo de dato se usa para un número real con decimales? → **REAL**
6. ¿Qué hace el pin ENO? → **Habilita en cascada otros bloques (si no hay error)**
7. ¿Qué tipo de datos son ARRAY y STRUCT? → **Compuestos (estructuras de múltiples variables)**

TABLAS COMPARATIVAS FINALES

Comparativa Temporizadores IEC

Timer	Activacion	Comportamiento Q	Reseteo
TP	Flanco ascendente IN	Q=1 durante exactamente PT — no interrumpible	Automatico al terminar PT
TON	IN=1 durante PT completo	Q=1 solo si IN=1 todo el PT	Si IN=0 antes de PT, resetea todo
TOF	IN=1 (inmediato)	Q=1 con IN=1; al IN=0 → Q sigue 1 durante PT luego Q=0	Automatico al terminar PT tras desactivar IN
TONR	IN=1 acumula tiempo	Q=1 cuando ET acumulado $\geq$ PT	Solo con reset R explicito

Comparativa Contadores IEC

Contador	Funcion	Activa Q cuando	Reset
CTU	Cuenta ARRIBA (+1 por flanco CU)	CV $\geq$ PV	R=1 pone CV=0
CTD	Cuenta ABAJO (-1 por flanco CD)	CV $\leq$ 0	LD=1 carga PV en CV
CTUD	Cuenta ARRIBA y ABAJO	QU: CV $\geq$ PV QD: CV $\leq$ 0	R resetea; LD carga

Documento generado para preparacion del examen — Universae 2026